

GUIA DE INSTALACAO

MediaMTX + Agent CFTV

Servidor de streaming local para o cliente

Documento gerado em: 02/08/2026

Escopo deste documento

Instalacao e configuracao do servidor MediaMTX + agente CFTV em um mini PC dentro da rede local do cliente. Ao final, o cliente tera visualizacao ao vivo de todas as cameras via WebRTC no navegador, com latencia inferior a 500ms.

Requisitos previos

- Mini PC dedicado (Intel N100, NUC ou similar) com Windows 10/11
- Conexao cabeada a mesma rede das cameras
- Node.js 18+ instalado
- Acesso admin no PC para instalar servico
- Portas 8889, 8888 e 8727 liberadas no firewall
- Cadastro das cameras ja feito no sistema CFTV

Parte 1 - Instalacao no Mini PC do Cliente

Execute estes passos **uma unica vez** por mini PC. Se precisar reinstalar depois, os passos sao os mesmos.

1. Instalar Node.js

Baixe a versao LTS (Long Term Support) em **nodejs.org**. Escolha o instalador Windows 64-bit .msi. Durante a instalacao, mantenha as opcoes padrao (incluir no PATH e ferramentas nativas).

Verificar instalacao (PowerShell):

```
node --version  
npm --version
```

Deve mostrar algo como v18.x.x e 10.x.x respectivamente.

2. Baixar o MediaMTX

Acesse **github.com/bluenviron/mediamtx/releases** e baixe o arquivo **mediamtx_vX.X.X_windows_amd64.zip** (a versao mais recente).

Extraia em **C:\MediaMTX**. A pasta deve conter:

```
C:\MediaMTX\  
  mediamtx.exe  
  mediamtx.yml  
  LICENSE
```

3. Testar o MediaMTX manualmente

Abra o PowerShell **como Administrador** e execute:

```
cd C:\MediaMTX  
.\mediamtx.exe
```

Deve aparecer no console: **"INF [RTSP] listener opened on :554"** e outras portas ativas. Se der erro de porta em uso, verifique se ja existe outro servico usando as portas 554, 8888 ou 8889.

*Aperte **Ctrl+C** para parar. So estamos testando; vamos instalar como servico no proximo passo.*

4. Instalar MediaMTX como servico Windows

Isso faz o MediaMTX subir sozinho quando o mini PC ligar. Vamos usar o **NSSM** (Non-Sucking Service Manager).

4.1 Baixe o NSSM em **nssm.cc/download** (versao 2.24 ou superior). Extraia e copie o **nssm.exe** (pasta win64) para **C:\MediaMTX**.

4.2 No PowerShell como admin:

```
cd C:\MediaMTX  
.\nssm.exe install MediaMTX C:\MediaMTX\mediamtx.exe
```

Abre uma janela grafica. Confirma o path do executavel e clica em **Install service**.

4.3 Inicia o servico:

```
.\nssm.exe start MediaMTX
```

Confirma: services.msc deve mostrar MediaMTX com status Em execucao e tipo de inicializacao Automatico.

5. Instalar o Agent CFTV

O **Agent CFTV** e um servico Node.js que recebe a configuracao das cameras vinda do sistema CFTV e atualiza o mediamtx.yml automaticamente. Sem ele, voce teria que editar YAML manualmente.

5.1 Clone o repositorio do sistema CFTV no mini PC (ou copie apenas a pasta **tools/mediamtx-agent/**):

```
cd C:\
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/cftv.proj.git
cd cftv.proj
npm install
```

5.2 Defina uma senha (token) forte para o agent - isso protege o mediamtx.yml contra escrita nao autorizada:

```
$env:CFTV_MEDIAMTX_AGENT_TOKEN="Cliente2026TokenXyz"
```

ANOTE ESSE TOKEN - voce vai usar no sistema CFTV depois.

5.3 Testa o agent manualmente:

```
npm run mediamtx:agent
```

Deve mostrar: **"CFTV MediaMTX Agent listening on 127.0.0.1:8727"**. Aperta Ctrl+C.

6. Instalar Agent CFTV como servico Windows

Mesma logica do MediaMTX - faz o agent subir sozinho no boot.

```
cd C:\MediaMTX
.\nssm.exe install CFTVAgent "C:\Program Files\nodejs\node.exe"
"C:\cftv.proj\tools\mediamtx-agent\server.mjs"
.\nssm.exe set CFTVAgent AppEnvironmentExtra "CFTV_MEDIAMTX_AGENT_TOKEN=Cliente2026TokenXyz"
.\nssm.exe start CFTVAgent
```

Confirma no services.msc: CFTVAgent deve estar Em execucao.

7. Liberar portas no Firewall do Windows

Porta	Protocolo	Uso	Direcao
554	TCP	RTSP (saida - cameras)	Outbound
8889	TCP/UDP	WebRTC (browser conecta aqui)	Inbound
8888	TCP	HLS (fallback do browser)	Inbound
8727	TCP	Agent CFTV (so rede local)	Inbound (LAN)
1935	TCP	RTMP (opcional)	-

Regras rapidas no PowerShell (admin):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "MediaMTX WebRTC" -Direction Inbound -Protocol TCP
-LocalPort 8889 -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName "MediaMTX WebRTC UDP" -Direction Inbound -Protocol UDP
-LocalPort 8889 -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName "MediaMTX HLS" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort
8888 -Action Allow
New-NetFirewallRule -DisplayName "CFTV Agent" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort
8727 -Action Allow
```

Parte 2 - Configuracao no Sistema CFTV

Feito uma vez por cliente. Depois de configurado, atualizar cameras novas e so um clique.

1. Descobrir o IP do mini PC na rede local

No mini PC, PowerShell:

```
ipconfig | Select-String "IPv4"
```

Vai mostrar algo como **192.168.0.50**. **Anote.** Recomendacao: configure IP fixo no roteador para esse mini PC nao trocar de IP.

2. No sistema CFTV, seleciona o cliente

No topo, no seletor de cliente, escolhe o condominio. Depois, no menu lateral, clica em **Visualizacao Local**.

3. Preencher configuracao

Campo	Valor	Exemplo
IP do servidor	IP do mini PC na LAN	192.168.0.50
Porta WebRTC	8889	8889
URL do agent	http://IP-DO-MINI-PC:8727	http://192.168.0.50:8727
Token do agent	O mesmo do passo 5.2 da Parte 1	Cliente2026TokenXyz

4. Verificar cameras

A tela do meio mostra a lista de cameras cadastradas com preview das URLs RTSP geradas. Se aparecer alerta em amarelo ao lado de alguma camera, revise credenciais/porta/canal no cadastro dela.

5. Enviar configuracao para o agent

Clique no botao **"Enviar configuracao para o agent"** (ou similar). O sistema envia o YAML gerado para o agent no mini PC, que atualiza **C:\MediaMTX\mediamtx.yml** automaticamente.

Se der erro "fetch failed": verifique se o mini PC esta ligado, agent rodando (service Em execucao), URL correta e token exato (case-sensitive).

6. Reiniciar o servico MediaMTX

No mini PC, PowerShell admin:

```
C:\MediaMTX\nssm.exe restart MediaMTX
```

Necessario porque o MediaMTX so recarrega config no start. Le vai carregar as novas cameras.

7. Testar visualizacao

De volta ao browser (do proprio mini PC ou de outra maquina na mesma rede), selecione layout **2x2**. Em 3-5 segundos as cameras devem aparecer com video ao vivo. Latencia esperada: **200-500ms**.

Se der tela preta ou "Erro de conexao": verifica se as cameras estao acessiveis do mini PC (ping no IP delas), se as portas do firewall estao abertas, e se o MediaMTX foi reiniciado apos o envio da config.

Parte 3 - Solucao de Problemas

Agent nao inicia (servico para logo depois de iniciar)

Provavel causa: Node.js nao encontrado ou path do server.mjs errado.

Solucao: Confira: services.msc → CFTVAgent → Log On. Path do executavel deve ser C:\Program Files\nodejs\node.exe. Argumentos devem apontar para server.mjs existente.

MediaMTX subiu, mas cameras nao aparecem no browser

Provavel causa: Firewall bloqueando 8889, ou config nao foi enviada.

Solucao: Testa direto no browser do mini PC: <http://localhost:8889> - deve mostrar interface do MediaMTX. Se sim, e firewall externo. Se nao, confira que o yml tem os paths das cameras.

Erro 401 ao enviar config para o agent

Provavel causa: Token errado ou nao enviado.

Solucao: Verifica que o CFTV_MEDIAMTX_AGENT_TOKEN configurado no servico do agent (nssm set CFTVAgent AppEnvironmentExtra) e IGUAL ao token colocado no sistema CFTV.

Video trava ou fica pixelado

Provavel causa: Substream nao esta sendo usado (main stream consome muito).

Solucao: No cadastro da camera, garanta que a URL RTSP usa subtype=1 (Intelbras/Hikvision) para stream secundario. Reduz banda em 4-8x.

Camera especifica offline, outras ok

Provavel causa: Problema no equipamento ou credencial errada.

Solucao: Testa RTSP direto no VLC: Media → Open Network Stream → cole a URL RTSP mostrada no CFTV. Se nao abrir no VLC, e problema de rede/credencial, nao do MediaMTX.

MediaMTX consome 100% CPU do mini PC

Provavel causa: Muitas cameras em main stream ou hardware fraco.

Solucao: Verifica quantas cameras estao em main vs substream. Para mais de 8 cameras simultaneas, precisa CPU tipo N100 ou superior. Ou reduz para grid 2x2 (max 4 streams).

Servico MediaMTX nao inicia depois do reboot

Provavel causa: Servico configurado como Manual em vez de Automatico.

Solucao: services.msc → MediaMTX → Propriedades → Tipo de inicializacao: Automatico. Aplica.

Parte 4 - Manutencao Rotineira

Adicionar camera nova depois da instalacao inicial

1. Cadastra a camera nova no sistema CFTV (menu Cameras)
2. Vai em Visualizacao Local
3. Clica em Enviar configuracao para o agent
4. No mini PC: nssm restart MediaMTX
5. Testa a camera nova no browser

Atualizar o MediaMTX (versao nova)

1. No mini PC: baixa nova versao do github.com/bluenviron/mediamtx/releases
2. Para o servico: nssm stop MediaMTX
3. Substitui apenas mediamtx.exe em C:\MediaMTX\ (mantem o mediamtx.yml)
4. Reinicia: nssm start MediaMTX

Backup do arquivo de configuracao

O agent CFTV ja cria backup automatico do mediamtx.yml antes de cada escrita, salvo em C:\MediaMTX\ com sufixo de data. Recomendo copia manual mensal para outro local.

Monitorar saude do sistema

- **Log do MediaMTX:** C:\MediaMTX\logs\ (se configurado no yml)
- **Log do agent:** stdout do servico via Event Viewer
- **Servicos rodando:** services.msc → MediaMTX e CFTVAgent em Em execucao
- **Portas ativas:** PowerShell → Get-NetTCPConnection -LocalPort 8889

Duvidas ou problemas?

Contato tecnico: **[preencher com seu contato]**

Documentacao MediaMTX: github.com/bluenviron/mediamtx

Sistema CFTV: aba Visualizacao Local → ajuda